

認識貫流式鍋爐

投稿人: 中華產業機械設備協會代行檢組 賴俊發

一、前言

因應製造設施型式檢查合格製造廠(以下簡稱:型式製造廠)設計製造的貫流鍋爐(Once-Through Boiler),屬於符合鍋爐及壓力容器安全規則(以下簡稱:鍋壓則)所稱小型鍋爐者,應合於國家標準 CNS10897 小型鍋爐之規定,需經由型式製造廠實施第三方檢驗機構到廠構造確認,並出具「小型鍋爐構造明細表(貫流式鍋爐)」檢驗合格證明即可設置使用,或者屬於危險性鍋爐設備者,需依據危險性機械及設備安全檢查規則(以下簡稱:安檢則)經中央主管機關指定行政委託代行檢查機構單位(以下簡稱:代行檢查機構)實施構造檢查合格後,出具構造檢查合格明細表,提供業者向代行檢查機構申請竣工檢查,取得鍋爐合格證後,業者方可合法使用,並且每年應依安檢則申請實施定期檢查,若未經定期檢查合格者,不得合法使用。

前述兩者間最大的差異性是危險性鍋爐設備,須被職業安全衛生法第 16 條列管,凡依認定屬安檢則第 4 條第 1 款第 4 目所稱的「鍋爐中屬貫流式者」之危險性設備者,非經勞動檢查機構或中央主管機關指定之代行檢查機構檢查合格,不得使用;其使用超過規定期間者,非經再檢查合格,不得繼續使用。

為釐清貫流鍋爐定義及小型貫流鍋爐與危險性鍋爐設備間的不同,特以撰寫本文,以期待本文讓有關型式製造廠、第三方檢驗機構或事業單位雇主能認識貫流鍋爐相關知識;本人材疏學淺,各位先進如對本文有疑義或錯誤之處,敬請提供指教。

二、貫流鍋爐特徵

(一)何謂鍋爐

鍋爐分類有許多種,可以依用途、水與火的相互位置、爐水循環、汽鼓與水鼓數目、構造、形狀及其附屬組件等不同而區分,以用途分主鍋爐、輔助鍋爐;以水與火的相互位置為水管鍋爐、水管鍋爐;以鍋爐水循環分自然循環鍋爐、強力循環鍋爐,在此利用外力(例如泵浦)將鍋爐加速循環,鍋爐的產汽率較自然循環式為高,此種鍋爐又可分为貫流式(或稱單程循環式),指鍋爐爐水之循環量等於產汽量,亦即鍋爐水百分之百變為蒸汽者。在鍋壓則定義兩種鍋爐區分:(1)蒸汽鍋爐:指以火焰、燃燒氣體、其他高溫氣體或以電熱加熱於水或熱媒,使發生超過大氣壓之壓力蒸汽,供給他用之裝置及其附屬過熱器與節煤器。(2)熱水鍋爐:指以火焰、燃燒氣體、其他高溫氣體或以電熱加熱於有壓力之水或熱媒,供給他用之裝置。

(二)何謂貫流鍋爐

水從一端進入鍋爐的管子內部，然後經過燃燒氣體加熱器爐水，最後直接變成蒸汽，然後從另一端流出。與傳統水管式鍋爐不同，水在單管式貫流鍋爐中不會循環，這使得鍋爐的設計更為緊湊，並且可以快速達到所需的蒸汽溫度和壓力，優點高效率、結構緊湊、快速啟動、低排放、高可靠性，缺點對水質要求較高、操作複雜性。因此，貫流鍋爐是一種高效、緊湊、快速啟動的蒸汽鍋爐，具有許多優點和應用領域。儘管對水質要求比較高，但其高效能和低排放使其成為許多工業和商業應用的理想選擇。

(三)勞動檢查機構認定貫流

在勞動部改制前行政院勞工委員會 83 年 12 月 22 日勞安 2 字第 1111655 號函釋，對貫流鍋爐定義，『係指水管鍋爐中由管所構成，自其一端輸入水或熱媒，自另一端取出蒸汽、熱水等者；包括單一加熱管構成之單管式及多數加熱管以管架構成之多管式，後者之加熱管均以上升管所構成者為限。至於將熱水送回加熱管之貫流鍋爐，因具汽水分離器，如將分離後之熱水再送回加熱管之水管鍋爐以其最大給水量對其循環量(以其通過加熱管入口處之全部水量)之比限制在二以下者，視同貫流鍋爐者』。解釋上述「給水量(W)」是什麼？詳如圖 1 貫流鍋爐流程示意圖所示，給水量(W)這就像往鍋爐裡加水的速度，鍋爐能接受的給水有個上限，這就是「最大給水量」，例如每分鐘最多可以加 100 公升的水進去(L/min)。「循環量」是什麼？如果這台鍋爐裡的水會一直在裡面繞來繞去，那就會有「循環量」，對單管式貫流鍋爐來說，單管給水無回流走一次全數蒸發，鍋爐蒸發流量等於循環量，假如蒸發流出量為給水量的 90%，該比值為 1.1，當達到蒸發流出量為給水量的 50%以下時，該比值即會達到 2 以上。

用「給水量(W) ÷ 蒸發流出量(Q)」來核算一下，舉例以圖 1 的 (A)單管式貫流來說，給水量(W) 設為 100(L/min)，其蒸發流出量為 100(L/min)，其比值為 1 代表水進去後差不多就直接變成蒸汽出來，就達標準的貫流鍋爐，若以圖 1 的(B)多管式貫流來說，當給水量(W) 為 100(L/min)，設計出蒸發流出量(Q)僅有 50(L/min)，其循環量增加，比值超過 2 以上，代表鍋爐爐水循環量回流量過多，須再回流加入鍋爐集管內部再加熱，會再繞回來使用鍋爐水，就較像水管式鍋爐，因此，此規定這個比值要在 2 以下，為確保設計鍋爐是否真的有貫流之能力，不能混淆成別的一般水管式鍋爐。

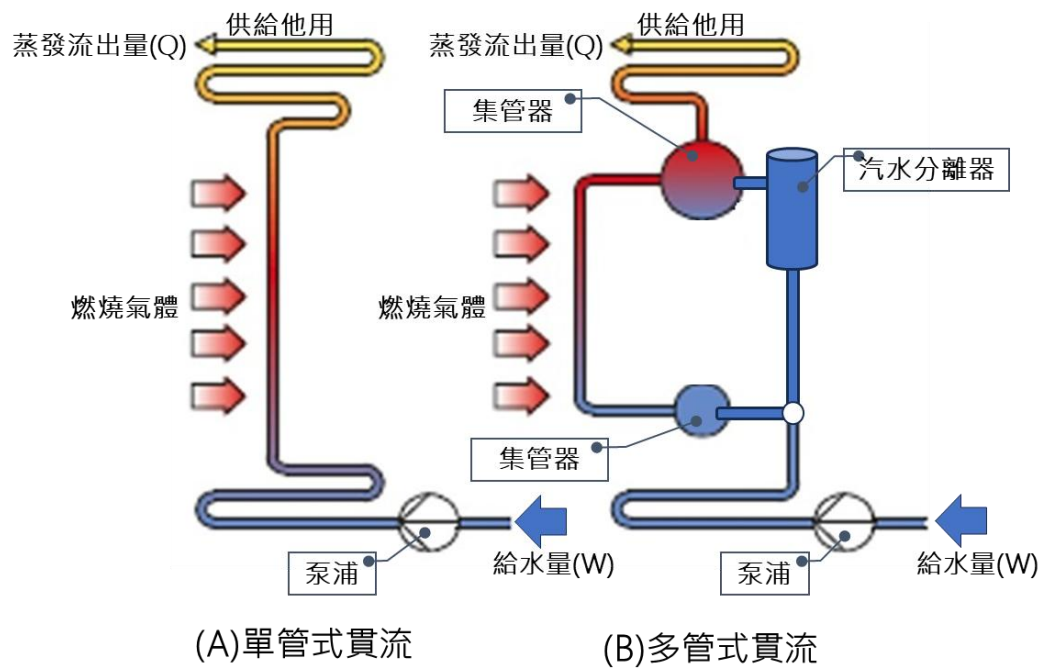


圖 1 貫流鍋爐流程示意圖

(四)經濟部標準檢驗局認定貫流

依經濟部標準檢驗局發行陸用鋼製鍋爐(CNS2139:2019 版)，其內容 3.9 節定義多管式特殊循環鍋爐，為管子均是上升管、由 2 根以上之加熱管及集管器所構成，由其一端將水送入，而由另一端送出水汽混合物，並於汽水分離器將之分離後，回流入加熱管之熱水量在水汽混合物之 50% 以下之水管式鍋爐，此意指流回汽水分離器的循環量，不得高於給水泵浦進水量的 50% 以上。

三、小型貫流鍋爐與危險性鍋爐設備區別

(一)小型貫流式鍋爐

壓力較低或規模較小之鍋爐，與高壓、大型鍋爐相比之其操作管理較為簡單，所蓄積內部飽和水量比少，危險度亦較低，對此類鍋爐即與一般鍋爐有所分別，在鍋爐與壓力容器檢查規則所稱小型貫流式鍋爐者，係指在表壓力 1MPa(相當 10kg/cm²) 以下使用之貫流鍋爐，而傳熱面積在 10m² 以下者之貫流鍋爐。小型貫流鍋爐主要由水管所構造而成，設置集管器也限制其容量大小，故其保存飽和水量較小，發生破裂等危害之危險性有所限制。因此小型貫流鍋爐限制其集管器容量，構造上具有圓筒形集管器者，其內徑應小於 150mm，若設計製造上為方形集管器者，其該方形集管器之剖面積應小於 177mm²。小型貫流式鍋爐設計製造具有汽水分離器之附屬組件者，與蒸汽集管器相同具有危險性，在具有汽水分離器上，除壓力、傳熱面積之外，對汽水分離器大小須加以限制，該汽水分離器內徑應

小於 300mm 以下，且其內容積在 0.07m^3 以下者。

小型貫流鍋爐雖非屬工檢設備，需經型式製造廠第三方檢驗機構，到廠實施構造確認，並出具「小型鍋爐構造明細表(貫流式鍋爐)」檢驗合格證明，後續依據「職業安全衛生管理辦法」，由雇主對小型鍋爐本體有無損傷、燃燒裝置有無異常、自動控制裝置有無異常、附屬裝置及附屬品性能是否正常及其他保持性能之必要事項，每年定期檢查實施檢查一次。

(二)危險性設備之貫流式鍋爐

具有危險性設備鍋爐中屬貫流式者，其最高使用壓力超過 $10\text{kg}/\text{cm}^2$ (包括具有內徑超過 155mm 之圓筒形集管器，或剖面積超過 177mm^2 之方形集管器之多管式貫流鍋爐)，或其傳熱面積超過 10m^2 者 (包括具有汽水分離器者，其汽水分離器之內徑超過 300mm，或其內容積超過 0.7m^3 者)。依據安檢則屬危險性設備貫流鍋爐者，由型式合格製造廠依國內指定陸用鋼製鍋爐-構造(CNS2139:2019 版)標準實施設計、製造、檢驗及檢查，及向所在地代行檢查機構申請構造檢查，但貫流鍋爐設置附屬組件汽水分離器內徑有超過 300mm 者，則申請應從熔接檢查起，後再申請構造檢查，經代行檢查機構檢查合格後，核發構造明細表，後續貫流鍋爐設置於使用單位完成時，由雇主應向代行檢查機構申請竣工檢查，經竣工檢查合格，代行檢查機構應核發鍋爐竣工檢查結果報告表及檢查合格證，其有效期限最長為一年，往後雇主每年應向代行檢查機構申請定期檢查。

四、結論

由於小型貫流鍋爐僅需型式製造廠商實施第三方檢驗機構到廠構造確認，出具小型鍋爐構造明細表(貫流式鍋爐)檢驗合格證明即可供業者設置使用；主要小型貫流鍋爐啟動點火迅速即可得到足夠的蒸汽量、體積小、免工檢、安全裝容易，並且配合製程需求組裝，操作介面運轉結合數位網路可遠程監控等等優點，讓眾多各種工廠所廣泛接受設置小型貫流鍋爐，在此提醒，每座小型貫流鍋爐皆需符合合格的構造明細表檢驗合格證明，若業者採用多座小型貫流鍋爐組合成一台鍋爐者，其經組合後之傳熱面積超過 10m^2 者，即符合危險性鍋爐設備的認定容量範圍。因此，原是認定小型貫流鍋爐者，於型式製造廠開始製造期間，未向代行檢查機構申請構造檢查，未來該鍋爐僅能在小型貫流鍋爐使用，不會到危險性鍋爐設備內使用。